

混合可再生能源系统多目标优化综述

明梦君, 张涛, 王锐, 刘亚杰, 查亚兵

(国防科技大学系统工程学院, 湖南省 长沙市 410073)

Review of Multi-objective Optimization for Hybrid Renewable Energy System

MING Mengjun, ZHANG Tao, WANG Rui, LIU Yajie, ZHA Yabing

(College of System Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, Hunan Province, China)

ABSTRACT: In parallel to the developing economy, the increase in the energy demand has accelerated the consumption of fossil fuels and greenhouse gas emissions. Under the dual burden of energy and the environment, the world has achieved the consensus of developing renewable energy resources. These resources have advantages such as sustainability and environmental friendliness, yet they are unavoidably unstable, unpredictable and discontinuous. To resolve these disadvantages, hybrid renewable energy systems (HRESs) integrating more than one type of renewable energy is drawing more attention and application. These systems usually include multiple objectives such as minimizing costs, maximizing reliability or reducing greenhouse gas emissions in the process of planning and designing. Therefore, it is necessary to study the optimization methods for HRES to balance different objectives, thus making various types of energy better complementary. This article reviewed the optimization techniques developed until now to solve this problem, especially the application of multi-objective optimization methods, and points out the direction of future research.

KEY WORDS: energy internet; hybrid renewable energy system (HRES); multi-objective optimization; optimal design

摘要: 随着经济的发展, 日益增长的能源需求加速了化石燃料的消耗和温室气体的排放。面对能源和环境的双重压力, 发展可再生能源成为世界各国的共识。可再生能源具有可持续、环境友好等优点, 但它们也具有不稳定、不可预测以及间歇性等不可避免的缺点。为了克服这些缺点, 集成多种能源的混合可再生能源系统被越来越多地关注和应用。在这些系统的规划设计过程中, 通常需要考虑多个目标, 如成本最小化、供电可靠性高、温室气体排放量最小等, 因此需要研

究混合可再生能源系统多目标优化方法, 协调各个目标使各类能源更好地优势互补。该文对过去到现在的混合可再生能源系统优化技术, 尤其是多目标优化方法的运用进行综述, 并指出下一步研究方向。

关键词: 能源互联网; 混合可再生能源系统; 多目标优化; 优化设计

0 引言

能源是人类生存和发展的重要基础, 随着经济社会的快速发展, 能源需求逐渐增加, 储量有限的石油、天然气等资源的价格也随之节节攀升, 全球能源紧缺问题日益突出和严重, 成为影响各个国家经济和社会健康可持续发展的重要因素。此外, 这些常规化石燃料的使用产生了大量的有害物质和温室气体, 导致了环境污染、气候变暖等问题。能源危机和环境污染问题迫使国际社会不得不加紧发展可再生能源^[1-2]。

地球上的可再生能源不仅资源丰富, 分布广泛, 清洁环保^[3], 而且对外部能源供应的依赖性低; 但另一方面, 它们容易受到当地天气和气候特征的影响, 具有不稳定和难以预测等缺点^[4]。

由于上述缺点, 当利用可再生能源进行供电时, 需使用两类或两类以上不同的发电设备, 或者和储能设备结合使用, 通过多能互补的方式来解决该问题^[5]。多能互补即按照不同资源条件和用能对象, 采取多种能源互相补充, 以缓解能源供需矛盾。作为多能互补策略的有效应用场景, 混合可再生能源系统(hybrid renewable energy system, HRES)^[6]通过组合不同形式的可再生能源及其他形式的储能、发电系统, 可以有效地提高供电系统可靠性, 降低发电成本, 这也使得很多研究围绕着混合可再生能源系统的优化设计而展开。

基金项目: 国家自然科学基金(71571187, 71371181); 湖南省自然科学基金杰出青年基金(2017JJ1001)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (71571187, 71371181); Outstanding Natural Science Foundation of Hunan Province (2017JJ1001).

近 20 年以来, HRES 优化、设计与规划的相关文献被大量引用, 如图 1 所示, HRES 领域的研究热度在逐年上升。

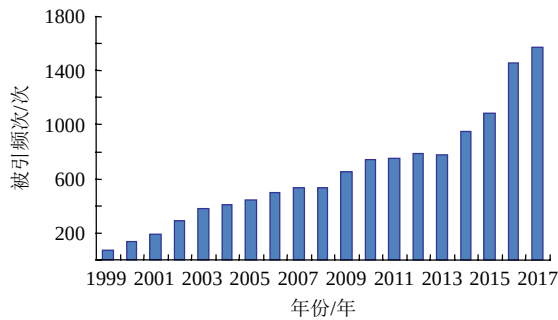


图 1 近 20 年被引频次

Fig. 1 Citations in recent 20 years

通常, HRES 包含光伏发电、风力发电、储能系统以及其他形式发电等多种设备, 在优化其配置的过程中需要考虑成本、环境影响或者系统可靠性等不同因素^[7]。在近些年的研究中, 越来越多的学者将 HRES 的优化问题建立成为一个多目标优化模型, 并使用各种不同的优化方法进行求解。使用正确有效的优化方法将能够使可再生能源得到有效的利用, 更准确地说, 通过协调控制多种能源, 将使整个系统更安全、经济、可靠并高效运行。HRES 优化技术为电力系统及用户带来的技术经济效益使得它已成为智能电网建设的重要研究内容。为了充分发挥多能互补的优势, 提高其运行管理水平, HRES 还需进一步地研发与优化。

本文将综合已有文献, 概述 HRES 优化模型中常采用的优化目标, 并对目前应用于 HRES 中的多目标优化方法做出总结, 对各种方法进行对比分析, 并指出下一步研究方向, 为广大学者的进一步研究提出建议。

1 HRES 常用优化目标

处理优化问题的第一步为构建合理的模型, 建模过程中需考虑的必要一项即为目标函数。HRES 的优化问题中通常包含多个相互冲突的目标, 其中最常用的目标函数为系统成本的最小化、系统可靠性的最大化以及环境污染的最小化^[8]。本节将对这些目标做出简要的介绍。

1.1 系统成本

HRES 的总成本主要由初始投资成本、元器件替换成本、操作与维修成本等组成。不同文献中对于成本的计算方式主要存在以下 6 种。

1.1.1 全寿命周期成本

全寿命周期成本(life cycle cost, LCC)包含了系

统寿命周期内的所有花费^[9-10]。

$$L_{CC} = I_C + R_C + O_{MC} \quad (1)$$

式中: L_{CC} 为全寿命周期成本; I_C 为投资成本(包含购买与安装成本); R_C 和 O_{MC} 分别为寿命周期内的替换成本和运行维护成本。

1.1.2 净成本

净成本(net present cost, NPC)将寿命周期内所有的成本换算为系统初始时刻(第 1 年第 1 小时)所需的费用^[11], 此过程中考虑通货膨胀和利率。

$$N_{PC} = I_C + R_C + \sum_{l=1}^R O_{MC}^{(l)} \times \frac{(1+i_g)^l}{(1+i_r)^l} \quad (2)$$

式中: N_{PC} 为净成本; I_C 为投资成本; R_C 为系统寿命期间的设备替换成本总和减去末期的剩余成本; l 指系统运行的第 l 年, 其寿命总长为 R 年; $O_{MC}^{(l)}$ 为第 l 年的运行维护成本; i_g 是通货膨胀率; i_r 是年利率。

1.1.3 年化成本

系统的年化成本(annualized cost of system, ACS)就是将这些成本根据系统寿命、年利率和通胀率等因素进行计算得到的年度成本, 能够合理地反映系统一年的经济效益^[12-13]。

$$A_{CS} = I_C \times C_{RF} + C_{rep} \times S_{FF} + O_{MC} \quad (3)$$

式中: A_{CS} 表示年化成本; C_{RF} 表示资本回收因子, 是计算投资成本在一定利率下未来每年可回收的钱数的一个比例; C_{rep} 表示元件的更换成本; S_{FF} 表示偿债基金系数, 将更换成本换算为元件寿命内的平均年化替换成本; O_{MC} 表示当年的运行维修成本。

1.1.4 单位能量成本

单位能量成本(cost of energy, COE)为年化成本与年发电量之比^[14]。

$$C_{OE} = \frac{A_{CS}}{T_{AEP}} \quad (4)$$

式中: C_{OE} 为单位能量成本; T_{AEP} 为一年内的总发电量。

1.1.5 全寿命周期单位成本

全寿命周期单位成本(life cycle unit cost, LCUC)是全寿命周期成本除以寿命周期内总发电量所得到的单位能量成本^[15]。

$$L_{CUC} = \frac{L_{CC}}{R \times T_{AEP}} \quad (5)$$

式中 L_{CUC} 表示全寿命周期单位成本。

1.1.6 平均单位发电成本

平均单位发电成本(levelized unit electricity cost, LUEC)^[16]被定义为在考虑资本回收因子的情况下全寿命周期成本与年发电量之比。

$$L_{UEC} = \frac{L_{CC} \times C_{RF}}{T_{AEP}} \quad (6)$$

式中 L_{UEC} 为平均单位发电成本。

1.2 系统可靠性

由于可再生能源具有间歇性、随机性的特点,可靠性分析也是 HRES 优化过程中需考虑的一个重要目标。系统的可靠性是指系统响应需求,保持稳定运行状态的能力^[17]。大部分文献采用充足性指标,例如负载缺失期望、能量缺失期望、功率供应缺失率、功率供应不足率,来反映系统的运行状态和可靠性。

1.2.1 负载缺失期望

负载缺失期望(loss of load expected, LOLE)是指一段时间内负载超过可用电量的时间的期望值^[18]。

$$L_{OLE} = \int_{t=1}^T P(t)dt \quad (7)$$

式中: L_{OLE} 为负载缺失期望; t 为当前时间; $P(t)$ 为系统在 t 时刻下负载超过可用电量的概率; T 为总时长,通常取一年的时长,即 8760h。

一般情况下, HRES 的优化过程是基于时序仿真,此时,式(8)转化为离散型累积的形式:

$$L_{OLE} = \sum_{t=1}^T P(t) \times \Delta t \quad (8)$$

式中 Δt 为步长,通常取 1h。

1.2.2 能量缺失期望

能量缺失期望(loss of energy expected, LOEE)是指一段时间内未能满足的电量的期望值^[19]。该值在时序仿真下的计算方式为

$$L_{OEE} = \sum_{t=1}^T P(t) \times L_{OE}(t) \quad (9)$$

式中: L_{OEE} 为能量缺失期望; $L_{OE}(t)$ 为时间 t 下所缺失的电量。

1.2.3 功率供应缺失率

功率供应缺失率(loss of power supply probability, LPSP)定义为系统的产能不能满足负载需求的时间所占总时间的比例^[12],它的取值范围为 $[0, 1]$, 0 表示负载总是能被满足,而 1 表示负载在整个周期内均不会被满足。其计算方式如下:

$$L_{PSP} = \frac{L_{OLE}}{T} \quad (10)$$

式中 L_{PSP} 为功率供应缺失率。

1.2.4 功率供应不足率

功率供应不足率(deficiency of power supply probability, DPSP)为所缺电量之和占总负载的比例^[20],即为

$$D_{PSP} = \frac{L_{OEE}}{\sum_{t=1}^T L_D(t)} \quad (11)$$

式中: D_{PSP} 为功率供应不足率; $L_D(t)$ 为 t 时刻的负载量。

1.3 环境效益

对于环境效益目标,很多研究都是考虑燃料排放,包括温室气体排放。 CO_2 通常具有代表性,也是引起温室效应的主要气体,因此有些学者便以等价 CO_2 排放量($\text{CO}_2\text{-eq greenhouse gas, GHG}$)作为优化目标,即把其他的污染物折算成 CO_2 排放量进行计算^[21-22],如表 1 所示。

表 1 各元件的 CO_2 排放量对照表

Tab. 1 CO_2 equivalent emissions of components

元件	GHG/(kg/(kW·h))
风力发电机(平均风速 6.5m/s)	0.011
光伏电板	0.045
柴油发电机	0.880
生物柴油机	0.191
燃料电池(使用天然气)	0.664
燃料电池(使用电解槽)	0.020
铅酸蓄电池	0.028

在 HRES 中,燃料排放主要来自柴油发电机,并且其排放中绝大部分都是 CO_2 ,因此,许多文献直接以柴油发电机的 CO_2 排放量代表系统的燃料排放,并将其作为环境效益的优化目标^[23]。 CO_2 排放量可以通过式(14)计算:

$$F_{\text{emission}} = \sum_{t=1}^T F_{\text{cons}}(t) \times E_f \quad (12)$$

式中: F_{emission} 为排放量; $F_{\text{cons}}(t)$ 为柴油发电机在 t 时刻下的燃料消耗量; E_f 为排放因子,该参数取决于柴油发电机和燃料的性质。

2 HRES 模型

现阶段利用最多的可再生能源是太阳能和风能,混合可再生能源系统也大多是由这两种能源加上合适的储能系统以及相应的负载构成。按照组成元件的不同,常见的混合可再生能源系统包括混合

光伏系统, 混合风能系统, 混合光/风系统等。

2.1 混合光伏系统

混合光伏系统通常包含光伏发电、储能系统和/或柴油发电机, 主要利用太阳辐射的能量, 适用于具有充足光照的地区^[24]。Hefnawi^[25]、Shrestha^[26]、Kellogg^[27]等人均对光伏系统进行了初步探索, 得知光伏电板的最佳倾斜角取决于地理位置和季节。Bhuiyan^[28]进一步优化了光伏系统, 并以某一地区为研究对象, 对不同倾斜角下光伏系统的输出功率做了讨论。Marwali^[29]等人开发了一种计算混合光伏系统生产成本的方法, 其中, 采用了概率密度函数计算光伏电板的输出功率。目前, 概率性和确定性模型均已被开发出来评估混合光伏系统的性能, 以及寻找各元件的最佳组合^[6]。

2.2 混合风能系统

混合风能系统适用于具有风能潜力的地区。其中, 场地规划^[30]和控制优化^[31]是混合风能系统的研究重点, 在近二十年里取得了一定的研究成果。为了提高系统的技术可行性和经济性, 风机性能预测也逐渐被纳入研究范围, 其采用的方法主要包括回归预测分析、蒙特卡罗仿真、神经网络^[32-34]。2003年, Celik^[35]提出一种简化方法评估风能系统每个月的发电性能, 该方法需要将风速分布特征、能量负荷率、电池负荷比以及其他模型参数作为输入。Elhadidy^[36]等人通过研究电池储能变化对风机发电的影响, 确定了混合风能系统的最优配置, 但该文中假设风速为常数。

2.3 混合光/风系统

混合光/风系统把光伏发电、风力发电以及储能等其他系统结合起来, 可以进一步实现各个能源系统的优势互补, 增强系统供能的稳定性、连续性。因此, 这类系统应用最为广泛, 其研究成果也是相对较多的。如 Belfkira^[37]等人保证能量供给的情况下对混合光/风系统的规划方法进行了评价与研究, 该系统由光伏板、风机、柴油发电机、蓄电池和负载等组成。Badejani^[38]提出了一种混合风光系统的设计与建模方法, 该方法使用成本函数和功率平衡计算的离散优化对系统进行规划与分析。Saif^[39]等人对这类混合系统进行了多目标规划的研究, 他们根据优化问题建立了一个两目标的线性规划模型。Sontag 等^[40]更试图将此混合系统同时用来供电和供热。根据上述文献可知, 元件逐渐多元化, 系统也趋于复杂化, 未来的应用场景将更加丰富多元。伴随着混合可再生能源系统的发展过程, 各种

优化方法也被用来设计混合光/风系统^[41-43]。

3 优化方法

HRES 规划通常是一个多目标优化问题, 实际问题中涉及的目标往往不止一个, 如决策者既希望系统成本最小, 又希望系统的可靠性比较高, 并且污染物排放要尽可能少。

多目标优化问题^[44]在数学上可显式地定义如下:

$$\begin{cases} \min F(x) = (f_1(x), f_1(x), \dots, f_m(x)) \\ \text{s.t. } x \in \Omega \end{cases} \quad (13)$$

式中: x 是决策空间 Ω 中的变量; $f_i(x)$ 是目标空间的第 i 个目标, 从决策空间到目标空间的映射由 m 个目标函数组成。由于最大化问题可转化为最小化问题, 因此本文所提到的多目标优化问题均指最小化优化问题。

在 HRES 的发展过程中, 其优化设计方法主要分为两大类: 1) 传统的数学规划方法^[45-46]; 2) 先进的元启发式方法, 此类方法利用帕累托的概念, 获得权衡解, 即帕累托最优解^[47]。由于多目标优化问题中的各个目标往往相互冲突, 一个目标的提高往往会导致其他目标的损失, 所以最优解通常不是单一的, 而是一组由帕累托最优解组成的集合^[48]。由于第 2 类方法能够提供给决策者更完整的解决方案, 目前采用第 2 类方法居多。

3.1 传统优化方法

传统的规划方法如线性规划等方法最早被用于 HRES 的优化设计中。Eke 等^[49]开发了一种线性数学模型最小化 HRES 的总成本, 他们的系统中仅考虑了太阳板和风机并且是使用图方法解决优化问题。Kuznia 等^[50]提出了一种随机混合整数规划模型来设计一个混合发电系统, 该系统包含风机、储能装置、输电网络以及热力发电机等部件。在问题的求解过程中, 他们使用的是 Bender 的分解算法和帕累托最优割集方法。Akella 等^[51]构建了一个线性规划模型优化设计一个由小水力发电机、光伏板、风机和生物质能组成的混合能源系统。Cai 等^[52]提出一种区间参数优劣两阶段规划模型来设计可再生能源管理系统。该模型是将区间线性规划、两阶段规划以及基于优劣的模糊随机规划结合起来而形成的, 其最终目标是优化设备的容量从而最小化相关的总成本。

在初期阶段, 应用传统的数学规划方法进行的

混合能源系统优化涉及的大多是单目标优化问题。后来才逐渐考虑两个或者更多的优化目标,如系统可靠性指标和排放指标等。

Ashok 等^[53]采用拟牛顿法来寻求风-光-水-储系统中元件的最佳组合,使得系统的可靠性最大且成本最小。Rubio-Maya 等^[54]设计了一个两阶段程序,在优化过程中利用混合整数非线性规划来减少温室气体的排放和总成本。Kaabeche 等^[16]提出一种迭代优化技术,使得风光混合系统的可靠性和成本最优。

从以上文献中可看出,研究人员在逐渐尝试使用多目标优化方法,但此阶段的研究成果仍较少。

3.2 元启发式方法

从本质上来讲,HRES 优化是一个非凸的、离散的、非线性的和多目标的难题。随着系统元件和运行机制的丰富化和复杂化,传统的数学规划方法已经不能有效地解决这类问题^[55]。元启发式方法,如遗传算法(genetic algorithm, GA)^[56]、粒子群优化(particle swarm optimization, PSO)^[57]和进化算法(evolutionary algorithm, EA)^[58]等,由于较好的收敛性和搜索性,逐步成为解决多目标优化问题的有效工具。运用元启发式方法进行混合可再生能源系统的规划设计能够有效地克服传统算法的局限性,实现求解问题的多个目标同时优化。

3.2.1 遗传算法

Seelinghochmuth^[59]首次将遗传算法用于光-风-柴-储混合系统的规模与运行优化。Dufo 和 Bernal^[60]继开发遗传算法在光柴储系统中的优化控制程序之后,再度提出一种新的策略,使用遗传算法优化系统的成本和供需平衡,并在系统中加入了储氢元件^[55]。Yang 等^[12]提出一种基于遗传算法的最优规划来计算一个包含电池组的混合光-风系统的最优化配置,其中的优化目标是实现用户要求的功率供应缺失概率和最小的系统周期成本。这篇文章分别建立了光伏发电、风机发电以及电池储能模型,并详细介绍了两个优化目标,决策变量包括光伏板、风机、电池组数量以及光伏板倾角和风机安装高度。

Katsigiannis 等^[22]提出一个两目标的优化模型并利用非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm, NSGA-II)优化产生混合能源系统最优配置方案的帕累托前沿,目标是寿命周期内系统总成本最小化和温室气体排放最低。Bilil 等^[61]通过惩罚因子来约束所产生的可再生能量与需求量不平衡的情况,从而保证系统可靠性,并利用 NSGA-II 完成了系统年化成本和可靠性的同步优

化。Kamjoo 等^[62]综合考虑了可再生能源的不确定性,将 NSGA-II 和机会约束规划相结合,对离网状态下的风光储混合能源系统进行了优化设计,使系统总成本最低且可靠性最高。上述 NSGA-II 及其改进方法均能够很好地解决两目标优化问题。

Bilal 等^[63]使用多目标遗传算法(multi-objective genetic algorithm, MOGA)来确定一个孤立风光储混合系统的规模,并调查了不同负荷对于最优化设计的影响,他们的研究目标是最小化系统年化成本以及功率供应缺失率。Trivedi^[64]应用 MOGA 来解决一个非线性多目标优化问题,即在最小化燃料成本和 SO₂、氮氧化物排放情况下规划设计一个风机柴油混合发电系统。

3.2.2 粒子群优化

Hakimi 和 Tafreshi^[57]利用 PSO 确定系统元件的数量,在确保满足能量需求的前提下最小化总成本。Borhanazad^[65]等人采用多目标 PSO 方法和加权和方法优化风光柴储混合系统,目的在于获得最小单位能量成本和功率缺失供应率。

Sharafi 和 ELMekawy^[66]提出一个新奇的方法即结合 ϵ 约束法和 PSO 来进行混合可再生能源系统的规划。该方法的思想是最小化系统成本,而污染物排放和未满足负载两个目标通过预先设置允许的水平作为约束边界,通过变化这些水平就可以得到不同的非支配解。这种方法的优点是简洁、计算成本低,适用于包含多个部件或需进一步扩展的系统。

在此基础上,Sharafi^[67]进一步开发了一种基于动态多目标粒子群优化的元启发式方法,旨在降低净成本和 CO₂ 排放量的同时最大限度地提高可再生能源的利用率。其中的混合能源系统主要由热泵、生物质炉、风力发电机、太阳能发电板和储热罐组成。通过该算法,可以解决帕累托前沿求解要求更精确的优化问题。

在最新的研究中,Mohamed 等^[68]在智能电网负荷管理应用的基础上,引入需求曲线作为负荷转移的优先顺序的依据,进一步采用 PSO 方法对风-光-柴-储系统进行优化设计,目标为最大化系统总产量,并且以最小的成本和最高可靠性来满足负载需求。

3.2.3 进化算法

2008 年,通过考虑一个最小化寿命周期内总成本、燃料排放和未满足负载的三目标问题,Dufo 和 Bernal^[69]第一次应用强度帕累托进化算法(strength Pareto evolutionary algorithm, SPEA)确定

一个混合可再生能源系统的最优规模和最优功率控制策略参数。作为一个应用案例，他们设计了一个复杂的光-风-柴-氢-电池系统，并求得了该问题的最优帕累托集合，实验结果也验证了这种方法在光-风-柴-氢-电池系统优化问题中的实用价值。

Abedi 等^[23]建立了一个最小化总成本、未满足负载和污染物排放的多目标优化模型。在这篇文章中，他们使用了差分进化算法和模糊技术优化一个混合整数非线性多目标问题，从而获得混合可再生能源系统中各元件和功率管理策略的最优组合。这种方法虽然也在一个实例系统中进行了测试，但是其中的风速和太阳辐射数据并不是实际数据而是基于威布尔分布和贝塔概率分布函数产生的。

基于帕累托支配的多目标进化算法通常需要复杂的分级和成对比较操作，与上述文献不同，Wang 等^[70]提出一个多目标组合优化模型并应用基于分解的多目标进化算法 (multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition, MOEA/D)求解从而获得混合可再生能源系统的最优设计。这篇文章中的优化目标包含最小化寿命系

统成本、CO₂ 排放、SO₂ 排放和最大化系统输出功率等四个目标。MOEA/D 在解决高维多目标问题时仍具有较好的性能^[71]。同时，考虑到可再生能源系统规划中设备选型通常涉及到分类变量的优化，而现有进化算法中的交叉变异算子不能有效处理分类变量，Wang^[72]等人提出了基于重排列(re-ranking)的策略，有效改进了多目标进化算法在可再生能源系统规划中的性能。

Shi 等^[73]对偏好激励协同进化算法进行了深入研究，并将其用于混合可再生能源系统的优化问题中，通过寻求光伏电板、风力发电机、蓄电池和柴油发电机的最优配置，使得系统年化成本、燃料排放以及功率供应缺失率均最小化，并结合决策者的偏好信息从帕累托解集中选择了最终方案。

从以上分析可以看出，元启发式算法在本类问题的研究中取得了较好的应用效果，学者们试图利用此类算法解决更多更复杂的问题，这也对优化方法提出了更高的要求。前文介绍的多目标优化方法总结如表 2，除此之外，其他更多的方法也相继被用于混合可再生能源系统的优化设计中^[8,74]。

表 2 HRES 多目标设计方法总结
Tab. 2 Summary of multi-objective HRES design

作者	HRES 主要元件	优化目标			算法
		成本	可靠性	排放	
Ashok ^[53]	光、风、氢、蓄电池	LCC	满足负载	—	拟牛顿法
Rubio-Maya ^[54]	光能、天然气、气化生物质能	NPC	—	GHG	混合整数非线性规划
Kaabeche ^[16]	光、风、蓄电池	LUEC	DPSP	—	迭代优化
Yang ^[12]	光、风、蓄电池	ACS	LPSP	—	GA
Katsigiannis ^[22]	光、风、柴油发电机、生物柴油机、蓄电池	COE	—	GHG	NSGA-II
Kamjoo ^[62]	光、风、蓄电池	LCC	DPSP	—	NSGA-II、机会约束规划
Bilal ^[63]	光、风、蓄电池	ACS	DPSP	—	MOGA
Borhanazad ^[65]	光、风、柴油发电机、蓄电池	COE	DPSP	—	多目标 PSO
Sharafi ^[67]	风、光、热泵、生物质炉、储热罐	NPC	—	CO ₂ 排放量	基于动态多目标 PSO
Dufo ^[69]	光、风、柴、氢、蓄电池	NPC	DPSP	CO ₂ 排放量	SPEA
Abedi ^[23]	光、风、燃料电池、柴油发电机、蓄电池、电解槽	NPC	LPSP	CO ₂ 排放量	差分进化算法，模糊技术
Wang ^[70]	光、风、蓄电池、柴油发电机	LCC	发电量	CO ₂ 、SO ₂ 排放量	MOEA/D
Shi ^[73]	光、风、蓄电池、柴油发电机	ACS	LPSP	CO ₂ 排放量	偏好激励协同进化算法

3.3 其他优化方法

在已有文献中，HRES 的优化问题还涉及到许多其他的算法，如概率方法、迭代技术、人工智能方法等。

2006 年，Tina 等^[75]提出基于卷积技术的概率方法，表征了可再生能源的波动性质，随后采用概率模型来评估混合能源系统的性能。

迭代技术被 Yang 等^[76]用于混合能源系统模型，通过迭代搜索所有的可行方案，在满足可靠性要求的前提下，尽可能使成本最小。

Kalogirou^[77]提出了以人工神经网络和遗传算法解决以光能为主的能源系统的优化问题，最大限度地发挥了其经济效益。

随着研究的逐步深入，智能计算领域的其他

先进多目标优化算法也将被运用到这类问题的求解中。

4 下一步研究展望

根据对混合可再生能源系统建模与优化中存在的问题以及研究动态进行分析可知,研究和发展切合实际的能源系统和适用且高效的多目标优化算法为当前的重要任务。其重点应当解决风光等可再生能源的随机性模拟、设备类型选择问题、更全面的系统建模和高效的寻优算法等。

4.1 可再生能源的随机性模拟

可再生能源所处环境中天气的随机性影响着发电量,从而对系统能源分配以及规划产生影响。目前许多文献将气象数据作为已知量,但实际上天气是动态变化的且具有随机性。抓住气象数据的分布特点,对其随机性进行模拟和预测,将预测数据作为输入,将提高规划结果的准确性。

4.2 可选的设备类型

目前风力发电机、光伏电板、电池等均具有多种类型和型号,其相应的参数也有所不同。现有的模型大多只考虑某一种类型的设备,未充分考虑现有设备的选择问题。需要面向多种设备,针对不同设备的特有性能,选择与系统相适应的类型。

4.3 全面的系统建模

混合可再生能源系统涉及到多个设备,除风力发电机、光伏电板、蓄电池和柴油发电机以外,还有整流器、逆变器、变压器等附件,在未来的系统中,还将会加入更多元件,如燃气轮机、锅炉等。系统的组成方式众多,结构关系将更加复杂化,将此复杂系统进行合理的建模,对各设备的转化效率等进行全面的考虑,是未来的一大需求。

4.4 高效的寻优算法

在未来的研究过程中,高效、可解决非线性问题的优化算法将会得到青睐。可以考虑将多种方法复合使用,从而结合不同算法的优点,使求解方法的总体性能更好;另外,可在同一模型下,对比不同算法得到解的收敛性和多样性,以及最终方案是否存在不同之处,可从中选择最适用的算法与相应方案。

4.5 多能互补

在优化中体现多能源的互补是当前的研究热点之一,也是未来的研究方向。目前大多数研究着眼于电能的供需平衡,但是,用户不仅对电有需求,

对于冷、热等其他形式能量同样有需求。实际上,在产电的过程中同时也产生了大量热量。若能对发电机、锅炉等多种能源设备进行优化调度,实现能量的最大利用率,则将进一步推进混合可再生能源系统的实际应用。

5 结论

混合可再生能源系统通过综合利用太阳能、风能等可再生能源和传统能源实现多种能源之间优势互补。为了提高混合可再生能源系统的性能和表现,研究者通常会使用优化算法对该系统进行设计规划,本文对这一领域进行了概述。一方面总结了混合可再生能源系统中常用的优化目标,另一方面对目前文献中应用于此领域的优化算法做出了总结,并指出了下一步的研究方向,可为研究可再生能源系统优化的学者们提供帮助。

参考文献

- [1] Vine E. The integration of energy efficiency, renewable energy, demand response and climate change: challenges and opportunities for evaluators and planners [R]. California: Berkeley, 2007.
- [2] 查亚兵,张涛,谭树人,等. 关于能源互联网的认识与思考[J]. 国防科技, 2012, 33(5): 1-6.
Zha Yabing, Zhang Tao, Tan Shuren, et al. Understanding and thinking of the energy internet[J]. National Defense Science and Technology, 2012, 33(5): 1-6(in Chinese).
- [3] 王伟. 太阳能光伏/市电并网联合供电系统[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012.
Wang Wei. Photovoltaic/grid connected hybrid power system[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2012(in Chinese).
- [4] 陈雷,邢作霞,潘建,等. 大型风力发电机组技术发展趋势[J]. 可再生能源, 2003(1): 27-30.
Chen Lei, Xing Zuoxia, Pan Jian, et al. An overview of large grid-connected wind generation system status [J]. Renewable Energy, 2003(1): 27-30(in Chinese).
- [5] Ahmad S, Kadir M Z A A, Shafie S. Current perspective of the renewable energy development in Malaysia [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(2): 897-904.
- [6] Deshmukh M K, Deshmukh S S. Modeling of hybrid renewable energy systems[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, 12(1): 235-249.
- [7] Bernal-Agustín J L, Dufo-López R. Simulation and optimization of stand-alone hybrid renewable energy systems[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(8): 2111-2118.

- [8] Tezer T, Yaman R, Yaman G. Evaluation of approaches used for optimization of stand-alone hybrid renewable energy systems[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2017, 73: 840-853.
- [9] 蔡亦竹, 柳璐, 程浩忠, 等. 全寿命周期成本(LCC)技术在电力系统中的应用综述[J]. *电力系统保护与控制*, 2011, 39(17): 149-154.
- Cai Yizhu, Liu Lu, Cheng Haozhong, et al. Application review of life cycle cost(LCC) technology in power system[J]. *Power System Protection and Control*, 2011, 39(17): 149-154(in Chinese).
- [10] Petrillo A, De Felice F, Jannelli E, et al. Life cycle assessment(LCA) and life cycle cost(LCC) analysis model for a stand-alone hybrid renewable energy system [J]. *Renewable Energy*, 2016, 95: 337-355.
- [11] Dufo-López R, Cristóbal-Monreal I R, Yusta J M. Optimisation of PV-wind-diesel-battery stand-alone systems to minimise cost and maximise human development index and job creation[J]. *Renewable Energy*, 2016, 94: 280-293.
- [12] Yang Hongxing, Zhou Wei, Lu Lin, et al. Optimal sizing method for stand-alone hybrid solar-wind system with LPSP technology by using genetic algorithm[J]. *Solar Energy*, 2008, 82(4): 354-367.
- [13] Kaviani A K, Riahy G H, Kouhsari S M. Optimal design of a reliable hydrogen-based stand-alone wind/PV generating system, considering component outages [J]. *Renewable Energy*, 2009, 34(11): 2380-2390.
- [14] 于汀, 李志川. 潮流能发电能源成本研究[J]. *应用能源技术*, 2017(2): 28-32.
- Yu Ting, Li Zhichuan. Study on COE of tidal current power generation[J]. *Applied Energy Technology*, 2017(2): 28-32(in Chinese).
- [15] Oladokun V O, Asemota O C. Unit cost of electricity in Nigeria: a cost model for captive diesel powered generating system[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2015, 52: 35-40.
- [16] Kaabeche A, Belhamel M, Ibtouen R. Sizing optimization of grid-independent hybrid photovoltaic/wind power generation system[J]. *Energy*, 2011, 36(2): 1214-1222.
- [17] Dong Zhaoyang, Zhang Pei. *Emerging techniques in power system analysis*[M]. Heidelberg: Springer, 2010.
- [18] Watada J, Tai Y L, Wang Yingru, et al. Service cost optimization in supply balance of sustainable power generation[C]//*Proceedings of PICMET '11: Technology Management in the Energy Smart World*. Portland, OR, USA: IEEE, 2011: 1-11.
- [19] Kuznetsova E, Li Yanfu, Ruiz C, et al. An integrated framework of agent-based modelling and robust optimization for microgrid energy management [J]. *Applied Energy*, 2014, 129: 70-88.
- [20] Prasad A R, Natarajan E. Optimization of integrated photovoltaic-wind power generation systems with battery storage[J]. *Energy*, 2006, 31(12): 1943-1954.
- [21] Houghton J T, Meira Filho L G, Lim B, et al. Revised 1996 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: workbook[R]. Bracknell: UK Meteorological Office, 1997: 1-3.
- [22] Katsigiannis Y A, Georgilakis P S, Karapidakis E S. Multiobjective genetic algorithm solution to the optimum economic and environmental performance problem of small autonomous hybrid power systems with renewables[J]. *IET Renewable Power Generation*, 2010, 4(5): 404-419.
- [23] Abedi S, Alimardani A, Gharehpetian G B, et al. A comprehensive method for optimal power management and design of hybrid RES-based autonomous energy systems[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2012, 16(3): 1577-1587.
- [24] Shaahid S M, Elhadidy M A. Opportunities for utilization of stand-alone hybrid(photovoltaic + diesel + battery) power systems in hot climates[J]. *Renewable Energy*, 2003, 28(11): 1741-1753.
- [25] El-Hefnawi S H. Photovoltaic diesel-generator hybrid power system sizing[J]. *Renewable Energy*, 1998, 13(1): 33-40.
- [26] Shrestha G B, Goel L. A study on optimal sizing of stand-alone photovoltaic stations[J]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 1998, 13(4): 373-378.
- [27] Kellogg W D, Nehrir M H, Venkataramanan G, et al. Generation unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid wind/PV systems[J]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 1998, 13(1): 70-75.
- [28] Bhuiyan M M H, Asgar M A. Sizing of a stand-alone photovoltaic power system at Dhaka[J]. *Renewable Energy*, 2003, 28(6): 929-938.
- [29] Marwali M K C, Shahidehpour S M, Daneshdoost M. Probabilistic production costing for photovoltaics-utility systems with battery storage[J]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 1997, 12(2): 175-180.
- [30] Jangamshetti S H, Ran V G. Optimum siting of wind turbine generators[J]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2001, 16(1): 8-13.
- [31] Delarue P, Bouscayrol A, Tounzi A, et al. Modelling, control and simulation of an overall wind energy conversion system[J]. *Renewable Energy*, 2003, 28(8): 1169-1185.
- [32] Li Shuhui, Wunsch D C, O'Hair E, et al. Comparative analysis of regression and artificial neural network models for wind turbine power curve estimation[J]. *Journal of*

- Solar Energy Engineering, 2001, 123(4): 327-332.
- [33] Feijoo A E, cidrás J, Dornelas J L G. Wind speed simulation in wind farms for steady-state security assessment of electrical power systems[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1999, 14(4): 1582-1588.
- [34] Kariniotakis G N, Stavrakakis G S, Nogaret E F. Wind power forecasting using advanced neural networks models [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1996, 11(4): 762-767.
- [35] Celik A N. A simplified model for estimating the monthly performance of autonomous wind energy systems with battery storage[J]. Renewable Energy, 2003, 28(4): 561-572.
- [36] Elhadidy M A, Shaahid S M. Parametric study of hybrid(wind + solar + diesel) power generating systems [J]. Renewable Energy, 2000, 21(2): 129-139.
- [37] Belfkira R, Zhang Lu, Barakat G. Optimal sizing study of hybrid wind/PV/diesel power generation unit[J]. Solar Energy, 2011, 85(1): 100-110.
- [38] Badejani M M, Masoum M A S, Kalanta M. Optimal design and modeling of stand-alone hybrid PV-wind systems[C]//Proceedings of 2007 Australasian Universities Power Engineering Conference. Perth, WA, Australia: IEEE, 2007: 1-6.
- [39] Saif A, Elrab K G, Zeineldin H H, et al. Multi-objective capacity planning of a PV-wind-diesel-battery hybrid power system[C]//Proceedings of 2010 IEEE International Energy Conference and Exhibition. Manama, Bahrain: IEEE, 2010: 217-222.
- [40] Sontag R, Lange A. Cost effectiveness of decentralized energy supply systems taking solar and wind utilization plants into account[J]. Renewable Energy, 2003, 28(12): 1865-1880.
- [41] Liu L Q, Wang Z X. The development and application practice of wind-solar energy hybrid generation systems in China[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(6): 1504-1512.
- [42] Xu L, Ruan X, Mao C, et al. An improved optimal sizing method for wind-solar-battery hybrid power system [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2012, 4(3): 774-785.
- [43] Soheyli S, Mayam M H S, Mehrjoo M. Modeling a novel CCHP system including solar and wind renewable energy resources and sizing by a CC-MOPSO algorithm [J]. Applied Energy, 2016, 184: 375-395.
- [44] Srinivas N, Deb K. Multiobjective Optimization Using Nondominated Sorting in Genetic Algorithms[M]. MIT Press, 1994.
- [45] Evins R. A review of computational optimisation methods applied to sustainable building design[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 22(8): 230-245.
- [46] Baños R, Manzano-Agugliaro F, Montoya F G, et al. Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: a review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(4): 1753-1766.
- [47] Konak A, Coit D W, Smith A E. Multi-objective optimization using genetic algorithms: a tutorial [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2006, 91(9): 992-1007.
- [48] Deb K. Multi-objective optimization using evolutionary algorithms[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2001.
- [49] Eke R, Kara O, Ulgen K. Optimization of a wind/PV hybrid power generation system[J]. International Journal of Green Energy, 2005, 2(1): 57-63.
- [50] Kuznia L, Zeng Bo, Centeno G, et al. Stochastic optimization for power system configuration with renewable energy in remote areas[J]. Annals of Operations Research, 2013, 210(1): 411-432.
- [51] Akella A K, Sharma M P, Saini R P. Optimum utilization of renewable energy sources in a remote area [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, 11(5): 894-908.
- [52] Cai Y P, Huang G H, Tan Q, et al. Planning of community-scale renewable energy management systems in a mixed stochastic and fuzzy environment [J]. Renewable Energy, 2009, 34(7): 1833-1847.
- [53] Ashok S. Optimised model for community-based hybrid energy system[J]. Renewable Energy, 2007, 32(7): 1155-1164.
- [54] Rubio-Maya C, Uche-Marcuello J, Martínez-Gracia A, et al. Design optimization of a polygeneration plant fuelled by natural gas and renewable energy sources [J]. Applied Energy, 2011, 88(2): 449-457.
- [55] Dufo-López R, Bernal-Agustín J L, Contreras J. Optimization of control strategies for stand-alone renewable energy systems with hydrogen storage [J]. Renewable Energy, 2007, 32(7): 1102-1126.
- [56] Koutroulis E, Kolokotsa D, Potirakis A, et al. Methodology for optimal sizing of stand-alone photovoltaic/wind-generator systems using genetic algorithms[J]. Solar Energy, 2006, 80(9): 1072-1088.
- [57] Hakimi S M, Moghaddas-Tafreshi S M. Optimal sizing of a stand-alone hybrid power system via particle swarm optimization for Kahnouj area in South-East of Iran [J]. Renewable Energy, 2009, 34(7): 1855-1862.
- [58] Fonseca C M, Fleming P J. Multiobjective optimization and multiple constraint handling with evolutionary algorithms I: a unified formulation[J]. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 1998, 28(1): 26-37.

- [59] Seeling-Hochmuth G C. A combined optimisation concept for the design and operation strategy of hybrid-PV energy systems[J]. Solar Energy, 1997, 61(2): 77-87.
- [60] Dufo-López R, Bernal-Agustín J L. Design and control strategies of PV-Diesel systems using genetic algorithms [J]. Solar Energy, 2005, 79(1): 33-46.
- [61] Bilal H, Aniba G, Maaroufi M. Multiobjective optimization of renewable energy penetration rate in power systems[J]. Energy Procedia, 2014, 50: 368-375.
- [62] Kamjoo A, Maheri A, Dizqah A M, et al. Multi-objective design under uncertainties of hybrid renewable energy system using NSGA-II and chance constrained programming[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2016, 74: 187-194.
- [63] Bilal B O, Sambou V, Ndiaye P A, et al. Optimal design of a hybrid solar-wind-battery system using the minimization of the annualized cost system and the minimization of the loss of power supply probability (LPSP)[J]. Renewable Energy, 2010, 35(10): 2388-2390.
- [64] Trivedi M. Multi-objective generation scheduling with hybrid energy resources[D]. Clemson: Clemson University, 2007.
- [65] Borhanazad H, Mekhilef S, Ganapathy V G, et al. Optimization of micro-grid system using MOPSO [J]. Renewable Energy, 2014, 71: 295-306.
- [66] Sharafi M, ELMekkawy T Y. Multi-objective optimal design of hybrid renewable energy systems using PSO-simulation based approach[J]. Renewable Energy, 2014, 68: 67-79.
- [67] Sharafi M, ELMekkawy T Y, Bibeau E L. Optimal design of hybrid renewable energy systems in buildings with low to high renewable energy ratio[J]. Renewable Energy, 2015, 83: 1026-1042.
- [68] Mohamed M A, Eltamaly A M. A PSO-based smart grid application for optimum sizing of hybrid renewable energy systems[M]//Mohamed M A, Eltamaly A M. Modeling and Simulation of Smart Grid Integrated with Hybrid Renewable Energy Systems. Cham: Springer, 2018: 53-60.
- [69] Dufo-López R, Bernal-Agustín J L. Multi-objective design of PV-wind-diesel-hydrogen-battery systems [J]. Renewable Energy, 2008, 33(12): 2559-2572.
- [70] Wang Rui, Zhang Fuxing, Zhang Tao. Multi-objective optimal design of hybrid renewable energy systems using evolutionary algorithms[C]//Proceedings of the 11th International Conference on Natural Computation. Zhangjiajie, China: IEEE, 2015: 1196-1200.
- [71] Ming Mengjun, Wang Rui, Zha Yabing, et al. Pareto adaptive penalty-based boundary intersection method for multi-objective optimization[J]. Information Sciences, 2017, 414: 158-174.
- [72] Wang Rui, Li Guozheng, Ming Mengjun, et al. An efficient multi-objective model and algorithm for sizing a stand-alone hybrid renewable energy system[J]. Energy, 2017, 141: 2288-2299.
- [73] Shi Zhichao, Wang Rui, Zhang Tao. Multi-objective optimal design of hybrid renewable energy systems using preference-inspired coevolutionary approach[J]. Solar Energy, 2015, 118: 96-106.
- [74] Erdinc O, Uzunoglu M. Optimum design of hybrid renewable energy systems: overview of different approaches[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(3): 1412-1425.
- [75] Tina G, Gagliano S, Raiti S. Hybrid solar/wind power system probabilistic modelling for long-term performance assessment[J]. Solar Energy, 2006, 80(5): 578-588.
- [76] Yang Hongxing, Lu Lin, Zhou Wei. A novel optimization sizing model for hybrid solar-wind power generation system[J]. Solar Energy, 2007, 81(1): 76-84.
- [77] Kalogirou S A. Optimization of solar systems using artificial neural-networks and genetic algorithms [J]. Applied Energy, 2004, 77(4): 383-405.



明梦君

收稿日期: 2017-12-14。

作者简介:

明梦君(1993), 女, 博士研究生, 研究方向为智能计算、多目标优化和复杂系统建模与优化, mmengjun@gmail.com;

张涛(1976), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化、能源互联网技术、智慧能源管理技术, zhangtao@nudt.edu.cn;

王锐(1986), 男, 讲师, 研究方向为智能多目标优化、数据挖掘、综合能源系统优化, ruiwangnudt@gmail.com;

刘亚杰(1975), 男, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为随机规划、鲁棒优化方法及其应用, liuyajie@nudt.edu.cn;

查亚兵(1968), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为概念建模、系统仿真、建模与仿真 VV&A、能源互联网技术, ybzha@nudt.edu.cn。

(责任编辑 李泽荣)

Review of Multi-objective Optimization for Hybrid Renewable Energy System

MING Mengjun, ZHANG Tao, WANG Rui, LIU Yajie, ZHA Yabing
(National University of Defense Technology)

KEY WORDS: energy internet; hybrid renewable energy system (HRES); multi-objective optimization; optimal design

Energy is an important foundation for the survival and development of mankind. However, the massive use of fossil fuels, such as oil and natural gas, has caused severe environmental pollution and greenhouse effect. Meanwhile, the energy demand is steadily rising, pushing many countries to develop renewable energy resources.

Renewable energy resources are widely distributed in the earth. They are not only environmentally friendly, but also have low dependence on external energy supply. However, the main shortcoming is their susceptibility to local weather and climatic conditions.

In order to deal with the shortcoming mentioned above, two or more different types of power generation equipment are used in combination. The hybrid renewable energy system (HRES) is an effective and typical application scenario. It integrates different forms of renewable energy and some energy storages. In this way, multiple energy resources can complement each other to ease the contradiction between energy supply and demand, thus making many studies carried out around this topic.

In the past two decades, the relevant literature on HRES optimization, design, and planning has been extensively cited. As shown in Fig. 1, the interest in the HRES area has been increasing year by year.

In general, HRES contains various devices such as photovoltaic panels, wind turbines, energy storages, and other forms of power generation. It is necessary to consider different even conflicting objectives such as cost, environmental impact, or system reliability when its configuration needs to be determined or optimized. This

paper has summarized the optimization objectives used in the HRES model from the existing literature, as illustrated in Section 1.

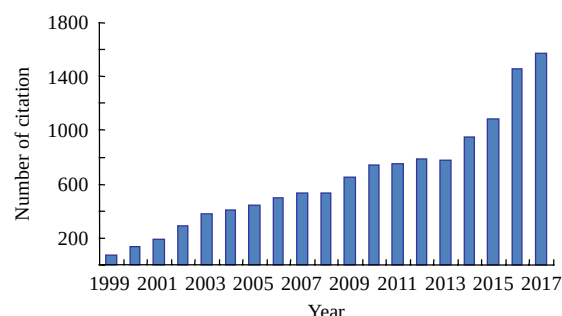


Fig. 1 Citations in recent 20 years

For example, assumed that the environmental benefit is concerned, an objective is to minimize the emission of CO₂-eq greenhouse gases (GHG). During this process, the amounts of pollutants from different devices are calculated and converted to GHG, see Tab.1.

Tab. 1 CO₂ equivalent emissions of components

Component	GHG/(kg/(kW·h))
Wind turbine(average velocity: 6.5m/s)	0.011
Photovoltaic panel	0.045
Diesel generator	0.880
Biodiesel	0.191
Fuel cell(natural gas)	0.664
Fuel cell(electrolytic cell)	0.020
Lead-acid battery	0.028

Nowadays more scholars have established the HRES optimization problem as a multi-objective optimization model. The suitable and effective optimization methods make it possible that renewable energies are fully utilized, simultaneously the entire system safer, more economical and reliable. This paper has elaborated the multi-objective optimization methods currently used in HRESs, and compared these methods. Furthermore, some possible research directions in future are also pointed out, which can provide suggestions for youngsters.